

**请同学们在前面 4-6 周完成上机作业 2，
交给群里面的管理员凌怡轩和沈子涵同
学，她们来收作业，需要提交代码和上机
报告。要求模型分类精度达到 90%以上。**

上机二 深度学习分类模型（二维图像数据）：商品识别（YOLO11 先检测 → ConvNeXt V2 再分类） 4 学时

(1) 目的要求

1. 理解商品识别的**两阶段流程**:
 - **YOLO11 检测**：在复杂场景图中定位商品（输出框）
 - **ConvNeXt V2 分类**：对检测到的商品 ROI 进行细分类（输出商品类别）
 2. 掌握从数据标注/组织到训练评估的完整流程：数据准备 → 增强 → 训练 → 推理 → 指标评估 → 可视化与错误分析。
 3. 能对比并分析：
 - 检测误差（漏检/误检/框偏移）对分类结果的影响
 - 分类在“真值裁剪 ROI (GT-ROI)”与“预测裁剪 ROI (Pred-ROI)”上的差异
 4. 独立完成端到端系统评估并撰写实验报告。
-

(2) 方法原理

1. **YOLO11（目标检测）**
 - 单阶段检测器，同时预测边界框与类别。
 - 输出：bbox + class + confidence，可识别一张图中的多个商品。
 - 指标：Precision、Recall、mAP@0.5、mAP@0.5:0.95，PR 曲线。
2. **ConvNeXt V2（图像分类）**

- 现代卷积网络，输入图像输出类别概率分布。
- 适用于单商品图或“检测→裁剪→分类”的 ROI 分类。
- 指标：Accuracy、Top-K、混淆矩阵、分类报告（Precision/Recall/F1）。

3. 两阶段端到端识别

- 先检测得到 ROI，再分类输出最终商品类别。
- 端到端性能取决于：检测是否找得到、框是否准确、分类是否能区分相似包装。

(3) 主要实验仪器及材料

- 软件工具：Python（建议 Jupyter Notebook / PyCharm）。
- 检测框架：YOLO11 训练与推理环境。
- 深度学习库：PyTorch。
- 辅助库：NumPy、Matplotlib、OpenCV（可选）。
- 数据集：商品图片数据集
 - 检测集：带 bbox 的场景图（YOLO 格式标注）
 - 分类集：商品 ROI 图（由标注框裁剪或由预测框裁剪）。

(4) 掌握要点

1. 数据规范：YOLO 标注格式、分类 ImageFolder 目录结构、数据集划分避免泄露。
2. 增强策略差异：检测 vs 分类增强的目标不同。
3. 过拟合控制：早停、权重衰减、合理增强、迁移学习冻结/解冻。
4. 评估指标体系：
 - 检测：mAP、PR 曲线、可视化检测结果
 - 分类：Accuracy、混淆矩阵、分类报告
 - 端到端：目标级“检测正确且分类正确”的联合统计（或图像级识别成功率）
5. 误差传递分析：检测框偏移/漏检会显著拉低端到端分类效果。

(5) 实验内容（严格按“先检测→再分类”）

步骤 1：数据准备与预处理（检测集 + 分类集）

1. **准备检测数据集** (YOLO11)：场景图 + bbox 标注 + 类别。
2. 划分 train/val/test（固定随机种子，建议按场景分组划分）。
3. 设计增强：检测增强（随机尺度/翻转/颜色扰动等）。
4. **准备分类数据集**：
 - 使用标注框裁剪得到 **GT-ROI**（训练分类器用，质量更稳定）
 - 后续使用预测框裁剪得到 **Pred-ROI**（端到端评估用，更接近真实系统）

步骤 2：阶段 A —— 训练 YOLO11 商品检测器

1. 配置类别与数据路径，训练 YOLO11。
2. 输出并记录：Precision、Recall、mAP@0.5、mAP@0.5:0.95。
3. 在验证/测试集可视化预测框，收集典型漏检/误检案例。

步骤 3：阶段 B —— 用检测器生成 ROI 裁剪数据（为分类器准备输入）

1. 用 YOLO11 在数据集上推理得到预测框。
2. 根据预测框裁剪商品 ROI 形成 **Pred-ROI** 测试集（可设置置信度阈值与最小框面积过滤）。
3. 对比：GT-ROI vs Pred-ROI 的图像质量差异（裁剪偏移、遮挡、背景干扰）。

步骤 4：阶段 C —— 训练 ConvNeXt V2 分类器（对 ROI 分类）

1. 使用 **GT-ROI** 训练 ConvNeXt V2（迁移学习：先训练分类头，再解冻微调）。
2. 输出训练曲线与最佳权重。
3. 在 **GT-ROI** 上评估分类指标（分类器上限性能）。

步骤 5：端到端评估与对比分析（必须做）

1. 在 **Pred-ROI** 上评估分类指标（真实流水线性能）。
2. 给出端到端统计（推荐至少一种）：
 - 目标级：预测框与真值框匹配后，最终类别是否正确（检测对 + 分类对）

- 或图像级：一张图中商品是否被正确识别（按你定义规则）
 - 3. 分析差异来源：
 - 若 GT-ROI 高、Pred-ROI 低 → 说明检测框质量/漏检是瓶颈
 - 若二者都低 → 分类器本身不足或类别过于相似、数据不足等
 - 4. 提出改进：优化检测阈值与训练、提高分辨率、补充难样本、两阶段联合策略等。
-

(6) 实验报告要求

提交内容（必须包含）

1. 完整代码/工程：检测训练、检测推理与 ROI 裁剪、分类训练、端到端评估脚本。
2. 可视化结果：
 - YOLO11：预测框可视化 + mAP 指标
 - ConvNeXt V2：训练曲线 + 混淆矩阵 + 错误样本
3. 对比表（建议强制）：
 - 分类：GT-ROI vs Pred-ROI 指标对比
 - 端到端：检测对&分类对的联合正确率（或图像级成功率）
4. 错误分析：至少 3 类失败案例（漏检/误检/框偏移/相似包装/反光遮挡等）
5. 结论：在真实应用中推荐的流程与原因（两阶段、或检测+分类联合优化方向）。